

Calculadora_Nota_Tecnica_AGDLJ

Alejandro García de León

2026-01-14

Abstract

El presente trabajo es una calculadora elaborada como anexo a la nota técnica de valuación de la reserva de siniestros ocurridos pero no reportados. Trabajo original presentado por Alejandro García de León.

Contents

Introducción	1
Insumos requeridos	1
Preparación de los datos	1
Prima de tarifa devengada	2
Mejor estimación	4
Creación de los triángulos de siniestros	5
Simulación de los factores de siniestralidad	5
Algoritmo Metrópolis Hastings	6
Tamaño de la simulación	6
Implementación del algoritmo (ver Nota Técnica)	6
Cálculo de los índices de siniestralidad última ($r_{i,j}$)	8
PRIMER INSUMO BEL IBNR FS_{BEL}^{IBNR}	9
Cálculo del factor de devengamiento	10
Reserva SONOR de cada ramo	11
Margen de riesgo	12
Base de capital	15
La duración DU	15
Duración	15
Cálculo del margen de riesgo	17

Introducción

Parte esencial de la presente calculadora es garantizar trazabilidad a la metodología propuesta; este trabajo se compone de dos partes. Uno esta destinado a calcular el mejor estimador de la reserva de siniestros ocurridos pero no reportados.

Posteriormente se desarrolla la segunda parte calculando el margen de riesgo para un requerimiento de capital de solvencia hipotético.

Insumos requeridos

Se requiere información siniestral que contenga monto, año, gastos de ajuste, recuperaciones y salvamentos. Se requiere información sobre las primas que contenga por lo menos prima emitida, cedida, año de inicio de vigencia, duración de la póliza, duración remanente. Adicionalmente es requerida la tasa libre de riesgo para las duraciones financieras del margen de riesgo.

Preparación de los datos

```
library(arrow)

## Warning: package 'arrow' was built under R version 4.5.2

##
## Adjuntando el paquete: 'arrow'

## The following object is masked from 'package:utils':
##
##     timestamp

#Se importa la base insumo
library(readr)
RR3_FICTICIO <- read_csv("C:/Users/agarciadeleon/R_Studio/Scripts/Carp1/RR3_FICTICIO_Def.csv")

## Rows: 30000 Columns: 12

## -- Column specification -----
## Delimiter: ","
## chr (3): PolizaID, Ramo, Moneda
## dbl (9): AÃ±o, NumeroAsegurados, PrimaPoliza, PrimaRetenida, PrimaCedida, Du...
##
## i Use 'spec()' to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set 'show_col_types = FALSE' to quiet this message.

#Separar anuales de multianuales.
for(i in 1:nrow(RR3_FICTICIO)){
  if(RR3_FICTICIO[i,9]>365){
    RR3_FICTICIO$Tipo = "multi"
  }else{RR3_FICTICIO$Tipo = "anual"}
}
```

```
length(which(RR3_FICTICIO$Tipo == "multi"))
```

```
## [1] 30000
```

Todas son multianuales, entonces se utilizarán las primas devengadas, no emitidas.

Prima de tarifa devengada

```
library(dplyr)
```

```
##
```

```
## Adjuntando el paquete: 'dplyr'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
##
```

```
## filter, lag
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
```

```
##
```

```
## intersect, setdiff, setequal, union
```

```
l = list()
```

```
productos = unique(RR3_FICTICIO$Ramo)
```

```
for(k in 1:length(productos)){
```

```
  x = RR3_FICTICIO>%>%filter(RR3_FICTICIO$Ramo==productos[[k]])
```

```
  l[[k]] = x>%>%
```

```
  group_by(`AÃ±o`) %>%
```

```
  summarise(Prima_devengada = sum(PrimaDevengadaBEL),Prima_Retenida = sum(PrimaRetenida),Prima_Cedida =
```

```
  l[[k]] = l[[k]]%>% distinct()
```

```
}
```

```
## 'summarise()' has grouped output by 'AÃ±o'. You can override using the
```

```
## '.groups' argument.
```

```
## 'summarise()' has grouped output by 'AÃ±o'. You can override using the
```

```
## '.groups' argument.
```

```
## 'summarise()' has grouped output by 'AÃ±o'. You can override using the
```

```
## '.groups' argument.
```

```
## 'summarise()' has grouped output by 'AÃ±o'. You can override using the
```

```
## '.groups' argument.
```

```
## 'summarise()' has grouped output by 'AÃ±o'. You can override using the
```

```
## '.groups' argument.
```

```
## 'summarise()' has grouped output by 'AÃ±o'. You can override using the
```

```
## '.groups' argument.
```

En caso de tratarse de pólizas anuales se usa prima emitida, si no, se usa devengada del año.

```

#Sumar prima devengada por año de todos los ramos
#Prima del año 1
PDev_A1 = 1[[1]]$Prima_devengada[1]
PDev_A1 = PDev_A1 + 1[[2]]$Prima_devengada[1]
PDev_A1 = PDev_A1 + 1[[3]]$Prima_devengada[1]
PDev_A1 = PDev_A1 + 1[[4]]$Prima_devengada[1]
PDev_A1 = PDev_A1 +1[[5]]$Prima_devengada[1]
#Prima del año 2
PDev_A2 = 1[[1]]$Prima_devengada[2]
PDev_A2 = PDev_A2 + 1[[2]]$Prima_devengada[2]
PDev_A2 = PDev_A2 + 1[[3]]$Prima_devengada[2]
PDev_A2 = PDev_A2 + 1[[4]]$Prima_devengada[2]
PDev_A2 = PDev_A2 +1[[5]]$Prima_devengada[2]
#Prima del año 3
PDev_A3 = 1[[1]]$Prima_devengada[3]
PDev_A3 = PDev_A3 + 1[[2]]$Prima_devengada[3]
PDev_A3 = PDev_A3 + 1[[3]]$Prima_devengada[3]
PDev_A3 = PDev_A3 + 1[[4]]$Prima_devengada[3]
PDev_A3 = PDev_A3 +1[[5]]$Prima_devengada[3]
#Prima del año 4
PDev_A4 = 1[[1]]$Prima_devengada[4]
PDev_A4 = PDev_A4 + 1[[2]]$Prima_devengada[4]
PDev_A4 = PDev_A4 + 1[[3]]$Prima_devengada[4]
PDev_A4 = PDev_A4 + 1[[4]]$Prima_devengada[4]
PDev_A4 = PDev_A4 +1[[5]]$Prima_devengada[4]
#Prima del año 5
PDev_A5 = 1[[1]]$Prima_devengada[5]
PDev_A5 = PDev_A5 + 1[[2]]$Prima_devengada[5]
PDev_A5 = PDev_A5 + 1[[3]]$Prima_devengada[5]
PDev_A5 = PDev_A5 + 1[[4]]$Prima_devengada[5]
PDev_A5 = PDev_A5 +1[[5]]$Prima_devengada[5]

PEO = c(PDev_A1,PDev_A2, PDev_A3,PDev_A4, PDev_A5)
PEO

```

```
## [1] 6244759096 6213981174 6327021582 6210186369 6254021777
```

```

#Código para generar siniestros hipotéticos
# Crear un data frame
#Aquí los años de desarrollo se ordenan del mas antiguo al mas reciente
set.seed(1234)
#Siniestros
m <- matrix(0, 5, 5)
m[lower.tri(m,diag = TRUE)] <- runif(sum(lower.tri(m,TRUE)),4000,11000) # Valores aleatorios
m = t(m)
m = m[, c(ncol(m):1)]
#####
siniestro <- data.frame(m)
#Gastos de ajuste
m <- matrix(0, 5, 5)
m[lower.tri(m,diag = TRUE)] <- runif(sum(lower.tri(m,TRUE)),2000,7000) # Valores aleatorios
m = t(m)
m = m[, c(ncol(m):1)]

```

```

gastos_ajuste = data.frame(m)
#Recuperaciones
m <- matrix(0, 5, 5)
m[lower.tri(m,diag = TRUE)] <- runif(sum(lower.tri(m,TRUE)),1000,8000) # Valores aleatorios
m = t(m)
m = m[, c(ncol(m):1)]
#####
recuperaciones = data.frame(m)
#Salvamentos
m <- matrix(0, 5, 5)
m[lower.tri(m,diag = TRUE)] <- runif(sum(lower.tri(m,TRUE)),200,2000) # Valores aleatorios
m = t(m)
m = m[, c(ncol(m):1)]
#####
salvamentos = data.frame(m)
Base = siniestro + gastos_ajuste + recuperaciones + salvamentos
#####Se recomienda ampliamente el guardado en formato Feather
#En vez de usar excel
# Guardar en Feather
#write_feather(Base, "Siniestros.feather")
set.seed(1234)
#Se trata de los siniestros ocurridos y reportados
#La ley no exige su incorporación pero si reporte
m = runif(5,12000,70000)
anio0 = data.frame(m)
# Leer el archivo
#df_leido <- read_feather("reservas.feather")
#print(df_leido)

```

Mejor estimación

Cálculo del estimador BEL para la reserva de siniestros ocurridos pero no reportados.

Descripción del Método estatutario (CUSF 5.3.2)

Creación de los triángulos de siniestros

```

Triangulo = function(Base,anio0){
  Triang = cbind(anio0,Base)
  colnames(Triang) = c("AD0","AD1","AD2","AD3","AD4","AD5")
  rownames(Triang) = c("A01","A02","A03","A04","A05")
  return(Triang)
}
R_1 = Triangulo(Base,anio0)
R_1

```

##	AD0	AD1	AD2	AD3	AD4	AD5
## A01	18594.80	17033.04	16487.49	15804.72	16062.29	16278.64
## A02	48093.37	19915.80	12725.84	10746.11	18715.73	0.00
## A03	47337.93	19057.28	20888.55	17820.62	0.00	0.00

```
## A04 48156.01 22487.86 17287.36      0.00      0.00      0.00
## A05 61933.09 13310.56      0.00      0.00      0.00      0.00
```

```
Factores_siniestralidad = function(Base,anio0,PEO){
  Triang = Triangulo(Base,anio0)
  for(k in 1:nrow(Base)){
    Triang[k,] =Triang[k,]/(PEO[k])
  }
  return(Triang)
}
F_SONOR = Factores_siniestralidad(Base,anio0,PEO)
F_SONOR
```

```
##          ADO          AD1          AD2          AD3          AD4
## A01 2.977665e-06 2.727573e-06 2.640212e-06 2.530877e-06 2.572123e-06
## A02 7.739542e-06 3.204999e-06 2.047937e-06 1.729344e-06 3.011875e-06
## A03 7.481867e-06 3.012047e-06 3.301482e-06 2.816589e-06 0.000000e+00
## A04 7.754358e-06 3.621125e-06 2.783710e-06 0.000000e+00 0.000000e+00
## A05 9.902922e-06 2.128320e-06 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
##          AD5
## A01 2.606768e-06
## A02 0.000000e+00
## A03 0.000000e+00
## A04 0.000000e+00
## A05 0.000000e+00
```

Simulacion de los factores de siniestralidad

Se usará el algoritmo de Metrópolis Hastings descrito en la metodología. Primero debe identificar el monto de primas emitidas originadas PEO_i . Se calcula a continuación para cada año de origen $i \in \mathbb{N}$ y año de desarrollo $j \in \mathbb{N}$ el índice de reclamaciones registradas por los años (i, j) :

$$F_{i,j} = \frac{R_{i,j}}{PEO_i}$$

donde $R_{i,j}$ es el monto del siniestro, ajustes, gastos de ajuste, salvamentos y recuperaciones netos acomodados de la siguiente forma El periodo mínimo es de $n = 5$ años de experiencia aunque aquí se muestra tal cual en regulación donde pone al menos $n = 7$ periodos (inciso d) disposición 5.3.2 fracción I.

Se pide que la información sea confiable, pertinente y oportuna. Confiable en que sea veraz y refleje la realidad, pertinente en que se refiera a la información solicitada y oportuna información correcta y en cuanto a su registro y obtención. Para generar la simulación usando estos índices se utilizarán los métodos de proyección detallados en la siguiente sección.

Una vez aplicado el método de simulación se simularán las reclamaciones futuras a través de $\{F_{i,j}^{sim}\}$ mediante

$$r_{i,j} = F_{i,j}^{sim} \cdot PEO_i,$$

se suman por cada año de origen $i \in \mathbb{N}$, los montos de reclamaciones simuladas $r_i = \sum_j R_{i,j} + r_{i,j}$.

Se calculan los índices de siniestralidad última de la forma

$$FS_i = \frac{r_i}{PEO_i}$$

Esta será el k -ésimo escenario de la simulación para $k \in 1, \dots, N$ para $N \in \mathbb{N}$. Se entiende este proceso se repite hasta generar un total de N escenarios. Se denota FS_i^k el índice de siniestralidad última en la simulación k y en año de origen i .

Algoritmo Metrópolis Hastings

Tamaño de la simulación

El error relativo se obtiene así:

$$\frac{|FS_i^k - \mu|}{\mu} \leq \frac{z_{\alpha/2}\sigma}{\mu\sqrt{N}} \leq 1\%.$$

```
precision = .01
significancia = .05/2
significancia = 1-significancia
media = colMeans(F_SONOR)
desvi = colMeans(F_SONOR^2)-(media^2)
desvi = sqrt(desvi)
z = qnorm(significancia,mean = 0, sd=1)
tamanio = z*desvi
tamanio = tamanio/media
tamanio = tamanio*z
tamanio = tamanio/.01
tamanio = tamanio^2
#La muestra debe ser por lo menos de tamaños
tamanio
```

```
##          ADO          AD1          AD2          AD3          AD4          AD5
## 14810.800  4248.647  41961.011 107739.919 223640.095 590272.235
```

Implementación del algoritmo (ver Nota Técnica)

```
# Crea matriz con ventana de unos desplazándose por fila
# n: filas, m: columnas (= n por defecto), k: longitud ventana
# truncate: TRUE para truncar al borde, FALSE para wrap-around (cíclico)
Proba = function(n, m = n, k = 3, truncate = FALSE) {
  stopifnot(n > 0, m > 0, k > 0)
  if (truncate) {
    outer(1:n, 1:m, function(i, j) as.integer(j >= i & j <= i + k - 1))
  } else {
    outer(1:n, 1:m, function(i, j) as.integer(((j - i) %% m) < k))
  }
}
Pr = list()
for(s in 1:5){
  m3 = 5-s+1
  Pr1 = Proba(m3,m3,k=3,truncate = FALSE)
  #Pr2 = matrix(0, nrow = 5, ncol = 5)
  #Pr2[s:5, s:5] <- Pr1
  Pr[[s]] = 1/3*Pr1
}
```

```

d = as.matrix(F_SONOR[,-1])
d1 = colSums(d)
prob= matrix(nrow =5, ncol = 5)
for(k in 1:5){
  prob[,k] = d[,k]/d1[k]
}
alfa = function(i,j,m){
  pr2 = unlist(Pr[[m]])
  q =pr2[i,j]/pr2[j,i]
  a = prob[,i]
  a = a[which(a != 0)]
  a = a[i]/a[j]
  if(is.na(q)){
    a = prob[i,j]/prob[j,i]
  }else if(is.na(a)){
    a = 1
  }
  else{a = min(1,a,q)}
  return(a)
}

```

Procede a tomarse cualquier valor admisible para cada renglón y a generarse un valor simulado.

```

set.seed(1234)
r = c(1:5)
#De acuerdo al tamaño estimado
tamano_muestra = 600000
columnas_a_simular = 5
simulacion = matrix(nrow = 5,ncol =tamano_muestra)
for(m in 1:columnas_a_simular){
  t0 = 1
  for(k in 1:tamano_muestra){
    pr2 = unlist(Pr[[m]])
    #Se va a partir como valor inicial en cada año de desarrollo
    #del primer valor de la cadena (renglón 1)
    t1 = sample(size = 1,c(1:ncol(pr2)),prob = pr2[t0,1:ncol(pr2)])
    while(alfa(t0,t1,m)<(1-alfa(t0,t1,m))){
      t1 = sample(size = 1,c(1:ncol(pr2)),prob = pr2[t0,1:ncol(pr2)])
    }
    simulacion[m,k] = t1
    t0 = t1
  }
}
unique(simulacion[5,])

```

```
## [1] 1
```

Esto indica escojase el índice número

```
simulacion[,8]
```

```
## [1] 1 3 3 1 1
```


de cada columna de

F_SONOR

```
##          ADO          AD1          AD2          AD3          AD4
## A01 2.977665e-06 2.727573e-06 2.640212e-06 2.530877e-06 2.572123e-06
## A02 7.739542e-06 3.204999e-06 2.047937e-06 1.729344e-06 3.011875e-06
## A03 7.481867e-06 3.012047e-06 3.301482e-06 2.816589e-06 0.000000e+00
## A04 7.754358e-06 3.621125e-06 2.783710e-06 0.000000e+00 0.000000e+00
## A05 9.902922e-06 2.128320e-06 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
##          AD5
## A01 2.606768e-06
## A02 0.000000e+00
## A03 0.000000e+00
## A04 0.000000e+00
## A05 0.000000e+00
```

Es decir

```
factores = matrix(ncol = 5, nrow = tamano_muestra)
#Año de desarrollo 1
for(u in 1:5){
factores[,u] = F_SONOR[simulacion[u,],u+1]
}
```

Cálculo de los índices de siniestralidad última ($r_{i,j}$)

$$r_{i,j} = F_{i,j}^{sim} \cdot PEO_i$$

```
r = factores
#Cada simulación de factor por año de desarrollo se calcula
#repetida por cada año de origen y se multiplica la prima emitida
#de este para obtener los índices de siniestralidad ultima
rA01 = r*PEO[1]
rA02 = r*PEO[2]
rA03 = r*PEO[3]
rA04 = r*PEO[4]
rA05 = r*PEO[5]
```

Se suman por cada año de origen los montos de reclamaciones simuladas a las conocidas. $r_i = \sum_j R_{i,j} + r_{i,j}$

```
r_i1 = colSums(t(rA01))
r_i1 = r_i1 + colSums(t(R_1[, -1]))[1]

r_i2 = colSums(t(rA02))
r_i2 = r_i2 + colSums(t(R_1[, -1]))[2]

r_i3 = colSums(t(rA03))
r_i3 = r_i3 + colSums(t(R_1[, -1]))[3]

r_i4 = colSums(t(rA04))
r_i4 = r_i4 + colSums(t(R_1[, -1]))[4]
```

```
r_i5 = colSums(t(rA05))
r_i5 = r_i5 + colSums(t(R_1[, -1]))[5]
```

Finalmente se obtienen los índices de siniestralidad última por año de origen (FS_i).

```
FS1 = r_i1/PE0[1]
FS2 = r_i2/PE0[2]
FS3 = r_i3/PE0[3]
FS4 = r_i4/PE0[4]
FS5 = r_i5/PE0[5]
```

PRIMER INSUMO BEL IBNR FS_{BEL}^{IBNR}

$$FS_{BEL}^{IBNR} = \sum_{k=1}^N \sum_{i=1}^n \frac{FS_i^k}{N * n}$$

Sumamos los años de origen y se divide entre el número de años de origen

```
FS_BEL_IBNR = FS1 + FS2 + FS3 + FS4+FS5
FS_BEL_IBNR = FS_BEL_IBNR/5
```

```
head(FS_BEL_IBNR)
```

```
## [1] 2.151026e-05 2.136876e-05 2.085099e-05 2.011521e-05 2.306508e-05
## [6] 2.135076e-05
```

Se toma la media de este vector:

```
FS_BEL_IBNR = mean(FS_BEL_IBNR)
FS_BEL_IBNR
```

```
## [1] 2.153556e-05
```

Calculo del factor de devengamiento

$$\frac{\text{siniestralidad remanente}}{\text{siniestralidad total}}$$

```
S_total = FS1 + FS2 + FS3 + FS4+FS5
S_total = mean(S_total/5)
#####
S_remanente5 = FS5/5
S_remanente5 = mean(S_remanente5)
Dev_5 = S_remanente5/S_total
#####
S_remanente4 = (FS4 +FS5)/5
S_remanente4 = mean(S_remanente4)
Dev_4 = S_remanente4/S_total
#####
```

```

S_remanente3 = (FS3 +FS4+FS5)/5
S_remanente3 = mean(S_remanente3)
Dev_3 = S_remanente3/S_total
#####
S_remanente2 = (FS2+FS3+FS4+FS5)/5
S_remanente2 = mean(S_remanente2)
Dev_2 = S_remanente2/S_total
#####
S_remanente1 = (FS1+FS2+FS3+FS4+FS5)/5
S_remanente1 = mean(S_remanente1)
Dev_1 = S_remanente1/S_total

```

Los factores son

```
Dev_1
```

```
## [1] 1
```

```
Dev_2
```

```
## [1] 0.7542101
```

```
Dev_3
```

```
## [1] 0.5370556
```

```
Dev_4
```

```
## [1] 0.3279254
```

```
Dev_5
```

```
## [1] 0.1441048
```

Reserva SONOR de cada ramo

```
colnames(RR3_FICTICIO)
```

```

## [1] "PolizaID"           "Año"
## [3] "Ramo"               "Moneda"
## [5] "NumeroAsegurados"  "PrimaPoliza"
## [7] "PrimaRetenida"      "PrimaCedida"
## [9] "DuracionOriginal_dias" "TiempoTranscurrido_dias"
## [11] "DuracionRemanente_dias" "PrimaDevengadaBEL"
## [13] "Tipo"

```

```
head(RR3_FICTICIO)
```

```
## # A tibble: 6 x 13
##   PolizaID   'AÃ±o' Ramo   Moneda NumeroAsegurados PrimaPoliza PrimaRetenida
##   <chr>      <dbl> <chr> <chr>          <dbl>      <dbl>      <dbl>
## 1 POL-000001  2024 CAU   MXN             5    1354873.    812924.
## 2 POL-000002  2024 AUF   USD             2    2812582.   1687549.
## 3 POL-000003  2022 RCV   MXN             6    4893307.   2935984.
## 4 POL-000004  2024 RCV   MXN             3     953907.    572344.
## 5 POL-000005  2023 INC   MXN             8    4837575.   2902545.
## 6 POL-000006  2024 AUI   MXN             3    1436442    861865.
## # i 6 more variables: PrimaCedida <dbl>, DuracionOriginal_dias <dbl>,
## #   TiempoTranscurrido_dias <dbl>, DuracionRemanente_dias <dbl>,
## #   PrimaDevengadaBEL <dbl>, Tipo <chr>
```

Se calcula la prima de tarifa devengada por año de origen para cada cartera de la institución.

Una vez agrupada por producto y año de origen se procede a calcular el sumando por año de origen que será la mejor estimación por dicho año de desarrollo.

#Sólo para efectos de control se calculará la reserva por producto

```
SONOR_prod01 = 1[[1]]$Prima_devengada*FS_BEL_IBNR*c(Dev_1,Dev_2,Dev_3,Dev_4,Dev_5)
SONOR_prod02 = 1[[2]]$Prima_devengada*FS_BEL_IBNR*c(Dev_1,Dev_2,Dev_3,Dev_4,Dev_5)
SONOR_prod03 = 1[[3]]$Prima_devengada*FS_BEL_IBNR*c(Dev_1,Dev_2,Dev_3,Dev_4,Dev_5)
SONOR_prod04 = 1[[4]]$Prima_devengada*FS_BEL_IBNR*c(Dev_1,Dev_2,Dev_3,Dev_4,Dev_5)
SONOR_prod05 = 1[[5]]$Prima_devengada*FS_BEL_IBNR*c(Dev_1,Dev_2,Dev_3,Dev_4,Dev_5)
SONOR_prod06 = 1[[6]]$Prima_devengada*FS_BEL_IBNR*c(Dev_1,Dev_2,Dev_3,Dev_4,Dev_5)
```

```
Sum_SONOR_prod01 = sum(SONOR_prod01)
Sum_SONOR_prod02 = sum(SONOR_prod02)
Sum_SONOR_prod03 = sum(SONOR_prod03)
Sum_SONOR_prod04 = sum(SONOR_prod04)
Sum_SONOR_prod05 = sum(SONOR_prod05)
Sum_SONOR_prod06 = sum(SONOR_prod06)
```

```
Sum_SONOR_prod01
```

```
## [1] 73880.97
```

```
Sum_SONOR_prod02
```

```
## [1] 73952.64
```

```
Sum_SONOR_prod03
```

```
## [1] 74617.58
```

```
Sum_SONOR_prod04
```

```
## [1] 73804.47
```

```
Sum_SONOR_prod05
```

```
## [1] 75600.59
```

```
Sum_SONOR_prod06
```

```
## [1] 72804.79
```

Con esto se tiene el cálculo de la mejor estimación.

Margen de riesgo

```
#Cuantil 0.99 de la circular, copiar aquí  
F_99 = .6470  
diff = abs(FS_BEL_IBNR-F_99)
```

Los factores de retención se calculan de la siguiente manera:

```
FR_prod1 = 1[[1]]$Prima_Retenida  
FR_prod2 = 1[[2]]$Prima_Retenida  
FR_prod3 = 1[[3]]$Prima_Retenida  
FR_prod4 = 1[[4]]$Prima_Retenida  
FR_prod5 = 1[[5]]$Prima_Retenida  
FR_prod6 = 1[[6]]$Prima_Retenida  
  
Prima_emitida_prod1 = 1[[1]]$Prima_emitida  
Prima_emitida_prod2 = 1[[2]]$Prima_emitida  
Prima_emitida_prod3 = 1[[3]]$Prima_emitida  
Prima_emitida_prod4 = 1[[4]]$Prima_emitida  
Prima_emitida_prod5 = 1[[5]]$Prima_emitida  
Prima_emitida_prod6 = 1[[6]]$Prima_emitida  
  
Prima_devengada_prod1 = 1[[1]]$Prima_devengada  
Prima_devengada_prod2 = 1[[2]]$Prima_devengada  
Prima_devengada_prod3 = 1[[3]]$Prima_devengada  
Prima_devengada_prod4 = 1[[4]]$Prima_devengada  
Prima_devengada_prod5 = 1[[5]]$Prima_devengada  
Prima_devengada_prod6 = 1[[6]]$Prima_devengada  
  
FR_prod1 = FR_prod1/Prima_emitida_prod1  
FR_prod1  
  
## [1] 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
```

```
FR_prod2 = FR_prod2/Prima_emitida_prod2
FR_prod2
```

```
## [1] 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
```

```
FR_prod3 = FR_prod3/Prima_emitida_prod3
FR_prod3
```

```
## [1] 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
```

```
FR_prod4 = FR_prod4/Prima_emitida_prod4
FR_prod4
```

```
## [1] 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
```

```
FR_prod5 = FR_prod5/Prima_emitida_prod5
FR_prod5
```

```
## [1] 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
```

```
FR_prod6 = FR_prod6/Prima_emitida_prod6
FR_prod6
```

```
## [1] 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
```

```
Desviacion_1 = diff*FR_prod1*Prima_devengada_prod1*c(Dev_1,Dev_2,Dev_3,Dev_4,Dev_5)
Desviacion_2 = diff*FR_prod2*Prima_devengada_prod2*c(Dev_1,Dev_2,Dev_3,Dev_4,Dev_5)
Desviacion_3 = diff*FR_prod3*Prima_devengada_prod3*c(Dev_1,Dev_2,Dev_3,Dev_4,Dev_5)
Desviacion_4 = diff*FR_prod4*Prima_devengada_prod4*c(Dev_1,Dev_2,Dev_3,Dev_4,Dev_5)
Desviacion_5 = diff*FR_prod5*Prima_devengada_prod5*c(Dev_1,Dev_2,Dev_3,Dev_4,Dev_5)
Desviacion_6 = diff*FR_prod6*Prima_devengada_prod6*c(Dev_1,Dev_2,Dev_3,Dev_4,Dev_5)
Desviacion_siniestralidad_1 = sum(Desviacion_1)
Desviacion_siniestralidad_2 = sum(Desviacion_2)
Desviacion_siniestralidad_3 = sum(Desviacion_3)
Desviacion_siniestralidad_4 = sum(Desviacion_4)
Desviacion_siniestralidad_5 = sum(Desviacion_5)
Desviacion_siniestralidad_6 = sum(Desviacion_6)
```

```
Desviacion_siniestralidad_1
```

```
## [1] 1331734034
```

```
Desviacion_siniestralidad_2
```

```
## [1] 1333025868
```

```
Desviacion_siniestralidad_3
```

```
## [1] 1345011697
```

```
Desviacion_siniestralidad_4
```

```
## [1] 1330355168
```

```
Desviacion_siniestralidad_5
```

```
## [1] 1362730822
```

```
Desviacion_siniestralidad_6
```

```
## [1] 1312335457
```

```
suma = Desviacion_siniestralidad_1  
suma = suma +Desviacion_siniestralidad_2  
suma = suma +Desviacion_siniestralidad_3  
suma = suma +Desviacion_siniestralidad_4  
suma = suma +Desviacion_siniestralidad_5  
suma = suma +Desviacion_siniestralidad_6
```

```
Desviacion_siniestralidad_1/suma
```

```
## [1] 0.1661512
```

```
Desviacion_siniestralidad_2/suma
```

```
## [1] 0.1663124
```

```
Desviacion_siniestralidad_3/suma
```

```
## [1] 0.1678078
```

```
Desviacion_siniestralidad_4/suma
```

```
## [1] 0.1659792
```

```
Desviacion_siniestralidad_5/suma
```

```
## [1] 0.1700185
```

```
Desviacion_siniestralidad_6/suma
```

```
## [1] 0.163731
```

Base de capital

La base de capital se define como

$$BC_{RSNOR,ramo} = \frac{\mathcal{D}_{RSNOR,ramo}}{\sum_{ramo} \mathcal{D}_{RRC,ramo} + \sum_{ramo} \mathcal{D}_{RRC,ramo}^{LP} + \sum_{ramo} \mathcal{D}_{RSNOR,ramo}} \cdot RCS$$

Sin embargo para obtenerla sería necesario contar con las otras desviaciones de las reservas de riesgos en curso largo y corto plazo así como el requerimiento de capital de solvencia.

La duración DU

Posteriormente se calculará la duración $DU_{RSNOR,ramo}$ a

$$DU_{RSNOR} = \sum_{t=0}^{n-1} v^t \cdot F_{RSNOR}(t)$$

Aquí $F_{RSNOR}(t) = \frac{\sum_{k=t}^n f_{RSNOR}(k)}{\sum_{k=1}^n f_{RSNOR}(k)}$ es una estimación de la proporción de obligaciones que se espera, se mantengan en persistencia hasta el año t por operación, ramo o tipo de seguro.

$f_{RSNOR}(k)$ es el flujo de obligaciones estimadas en el año k correspondientes a la reserva SONOR. v es el factor de valor presente a tasa libre de riesgo al tipo de moneda que estén nominadas las obligaciones del seguro que se trate.

Duración

Para obtener los flujos futuros por siniestros ocurridos pero no reportados

```
i = .0699
v = 1/(1+i)
#Producto 1
#Primer año de desarrollo
f_prod1_t1 = sum(SONOR_prod01)/sum(SONOR_prod01)
#Segundo año de desarrollo
f_prod1_t2 = sum(SONOR_prod01[-c(1)])/sum(SONOR_prod01)
#Segundo año de desarrollo
f_prod1_t3 = sum(SONOR_prod01[-c(1,2)])/sum(SONOR_prod01)
#Segundo año de desarrollo
f_prod1_t4 = sum(SONOR_prod01[-c(1,2,3)])/sum(SONOR_prod01)
#Segundo año de desarrollo
f_prod1_t5 = sum(SONOR_prod01[-c(1,2,3,4)])/sum(SONOR_prod01)
f_prod1_t6 = sum(SONOR_prod01[-c(1,2,3,4)])/sum(SONOR_prod06)
v1 = c(1,v,v^2,v^3,v^5)
DU_prod01 = c(f_prod1_t1,f_prod1_t2,f_prod1_t3,f_prod1_t4,f_prod1_t5)*v1
DU_prod01 = sum(DU_prod01)
#####Producto2
#Primer año de desarrollo
f_prod2_t1 = sum(SONOR_prod02)/sum(SONOR_prod02)
#Segundo año de desarrollo
f_prod2_t2 = sum(SONOR_prod02[-c(1)])/sum(SONOR_prod02)
#Segundo año de desarrollo
f_prod2_t3 = sum(SONOR_prod02[-c(1,2)])/sum(SONOR_prod02)
```



```

#Segundo año de desarrollo
f_prod2_t4 = sum(SONOR_prod02[-c(1,2,3)])/sum(SONOR_prod02)
#Segundo año de desarrollo
f_prod2_t5 = sum(SONOR_prod02[-c(1,2,3,4)])/sum(SONOR_prod02)
v1 = c(1,v,v^2,v^3,v^5)
DU_prod02 = c(f_prod2_t1,f_prod2_t2,f_prod2_t3,f_prod2_t4,f_prod2_t5)*v1
DU_prod02 = sum(DU_prod02)
#####Producto3
#Primer año de desarrollo
f_prod3_t1 = sum(SONOR_prod03)/sum(SONOR_prod03)
#Segundo año de desarrollo
f_prod3_t2 = sum(SONOR_prod03[-c(1)])/sum(SONOR_prod03)
#Segundo año de desarrollo
f_prod3_t3 = sum(SONOR_prod03[-c(1,2)])/sum(SONOR_prod03)
#Segundo año de desarrollo
f_prod3_t4 = sum(SONOR_prod03[-c(1,2,3)])/sum(SONOR_prod03)
#Segundo año de desarrollo
f_prod3_t5 = sum(SONOR_prod03[-c(1,2,3,4)])/sum(SONOR_prod03)
v1 = c(1,v,v^2,v^3,v^5)
DU_prod03 = c(f_prod3_t1,f_prod3_t2,f_prod3_t3,f_prod3_t4,f_prod3_t5)*v1
DU_prod03 = sum(DU_prod03)
#####Producto4
#Primer año de desarrollo
f_prod4_t1 = sum(SONOR_prod04)/sum(SONOR_prod04)
#Segundo año de desarrollo
f_prod4_t2 = sum(SONOR_prod04[-c(1)])/sum(SONOR_prod04)
#Segundo año de desarrollo
f_prod4_t3 = sum(SONOR_prod04[-c(1,2)])/sum(SONOR_prod04)
#Segundo año de desarrollo
f_prod4_t4 = sum(SONOR_prod04[-c(1,2,3)])/sum(SONOR_prod04)
#Segundo año de desarrollo
f_prod4_t5 = sum(SONOR_prod04[-c(1,2,3,4)])/sum(SONOR_prod04)
v1 = c(1,v,v^2,v^3,v^5)
DU_prod04 = c(f_prod4_t1,f_prod4_t2,f_prod4_t3,f_prod4_t4,f_prod4_t5)*v1
DU_prod04 = sum(DU_prod04)
#####Producto5
#Primer año de desarrollo
f_prod5_t1 = sum(SONOR_prod05)/sum(SONOR_prod05)
#Segundo año de desarrollo
f_prod5_t2 = sum(SONOR_prod05[-c(1)])/sum(SONOR_prod05)
#Segundo año de desarrollo
f_prod5_t3 = sum(SONOR_prod05[-c(1,2)])/sum(SONOR_prod05)
#Segundo año de desarrollo
f_prod5_t4 = sum(SONOR_prod05[-c(1,2,3)])/sum(SONOR_prod05)
#Quinto año de desarrollo
f_prod5_t5 = sum(SONOR_prod05[-c(1,2,3,4)])/sum(SONOR_prod05)
v1 = c(1,v,v^2,v^3,v^5)
DU_prod05 = c(f_prod5_t1,f_prod5_t2,f_prod5_t3,f_prod5_t4,f_prod5_t5)*v1
DU_prod05 = sum(DU_prod05)

#####Producto6
#Primer año de desarrollo
f_prod6_t1 = sum(SONOR_prod06)/sum(SONOR_prod06)

```

```

#Segundo año de desarrollo
f_prod6_t2 = sum(SONOR_prod06[-c(1)])/sum(SONOR_prod06)
#Segundo año de desarrollo
f_prod6_t3 = sum(SONOR_prod06[-c(1,2)])/sum(SONOR_prod06)
#Segundo año de desarrollo
f_prod6_t4 = sum(SONOR_prod06[-c(1,2,3)])/sum(SONOR_prod06)
#Segundo año de desarrollo
f_prod6_t5 = sum(SONOR_prod06[-c(1,2,3,4)])/sum(SONOR_prod06)
v1 = c(1,v,v^2,v^3,v^4,v^5)
DU_prod06 = c(f_prod6_t1,f_prod6_t2,f_prod6_t3,f_prod6_t4,f_prod6_t5)*v1

## Warning in c(f_prod6_t1, f_prod6_t2, f_prod6_t3, f_prod6_t4, f_prod6_t5) * :
## longitud de objeto mayor no es múltiplo de la longitud de uno menor

DU_prod06 = sum(DU_prod06)

```

Cálculo del margen de riesgo

```

#Base de la inversión
#Requerimiento de capital de solvencia hipotético
RCS = 6500000
Suma_otras_desviaciones = 11000000000
BC1 = RCS *Desviacion_siniestralidad_1/(suma+Suma_otras_desviaciones)
BC2 = RCS *Desviacion_siniestralidad_2/(suma+Suma_otras_desviaciones)
BC3 = RCS *Desviacion_siniestralidad_3/(suma+Suma_otras_desviaciones)
BC4 = RCS *Desviacion_siniestralidad_4/(suma+Suma_otras_desviaciones)
BC5 = RCS *Desviacion_siniestralidad_5/(suma+Suma_otras_desviaciones)
BC6 = RCS *Desviacion_siniestralidad_6/(suma+Suma_otras_desviaciones)

```

```

#Bases de capital
BC1

```

```
## [1] 455229.2
```

```
BC2
```

```
## [1] 455670.8
```

```
BC3
```

```
## [1] 459767.9
```

```
BC4
```

```
## [1] 454757.9
```

```
BC5
```

```
## [1] 465824.9
```

```
BC6
```

```
## [1] 448598.2
```

Esto se multiplica por la duración y la tasa de costo neto de capital.

```
MR1_SONOR = BC1*.1*DU_prod01
MR2_SONOR = BC2*.1*DU_prod02
MR3_SONOR = BC3*.1*DU_prod03
MR4_SONOR = BC4*.1*DU_prod04
MR5_SONOR = BC5*.1*DU_prod05
MR6_SONOR = BC6*.1*DU_prod05
```

```
#Margen de riesgo
```

```
MR1_SONOR
```

```
## [1] 96290.16
```

```
MR2_SONOR
```

```
## [1] 94167.79
```

```
MR3_SONOR
```

```
## [1] 96730.99
```

```
MR4_SONOR
```

```
## [1] 95681.86
```

```
MR5_SONOR
```

```
## [1] 96763.95
```

```
MR6_SONOR
```

```
## [1] 93185.51
```

```
#Reserva SONOR
```

```
Sum_SONOR_prod01 + MR1_SONOR
```

```
## [1] 170171.1
```

```
Sum_SONOR_prod02 + MR2_SONOR
```

```
## [1] 168120.4
```

```
Sum_SONOR_prod03 + MR3_SONOR
```

```
## [1] 171348.6
```

```
Sum_SONOR_prod04 + MR4_SONOR
```

```
## [1] 169486.3
```

```
Sum_SONOR_prod05 + MR5_SONOR
```

```
## [1] 172364.5
```

```
Sum_SONOR_prod06 + MR6_SONOR
```

```
## [1] 165990.3
```